1주차

데이터베이스 개론
의료데이터의 세계

- 데이터와 정보 — 혈압 수치는 언제 '진단'이 되는가
- 정형 · 반정형 · 비정형 의료데이터
- 병원 정보시스템 지도: EMR · LIS · PACS · CDW
- 한 학기 동안 함께할 데이터셋: 미니 EMR

> **이번 주 대표 질문**
> 혈압 120/80은 데이터인가, 정보인가?

이 수업이 끝나면 할 수 있는 것

- **임상 질문을 SQL로 번역한다**

  "당뇨 환자 중 HbA1c 검사를 안 받은 사람은?" → 컴퓨터가 알아듣는 문장으로

- **연구용 코호트를 직접 추출한다**

  포함·제외 기준을 SQL로 구현하고, 기초 특성표(Table 1)까지 산출한다

- **의료데이터의 함정을 알아본다**

  단위 불일치, 결측, 코드 버전 — "이 결과를 믿어도 되나?"에 답하기

용어	뜻
SQL	Structured Query Language — 관계형 데이터베이스에 질문을 던지는 국제 표준 언어
쿼리(query)	데이터베이스에 보내는 질의 한 건. "쿼리를 짠다" = 질문을 SQL 문장으로 쓴다
코호트(cohort)	공통 기준(진단·기간 등)으로 정의한 연구 대상 환자 집단
Table 1	논문의 첫 표 — 연구대상자의 기저 특성(성별·나이·동반질환) 요약

데이터 vs 정보 — 같은 숫자, 다른 무게

데이터 (Data)

- 관찰·측정·기록된 값
- `SBP 128, DBP 84` — 혈압계가 찍은 숫자
- 해석 기준은 별도로 적용된다
- 예: 검사 결과값, 내원 기록, 투약 기록

정보 (Information)

- 목적에 따라 데이터를 **가공·해석**한 것
- "고혈압전단계"(대한고혈압학회 2022 기준) — 기준이 붙은 판단
- 의사결정의 근거가 된다
- 예: 진료과별 평균 재원일수, 당화혈색소 조절률

> 이 수업에서 사용하는 실용적 구분입니다. 같은 128/84라도 **어떤 분류 기준을 적용하느냐**에 따라 범주가 달라집니다 — 기준과 맥락이 붙어야 데이터가 정보가 됩니다.

데이터 → 정보 → 의사결정: 병원에서의 실제 흐름

단계	예시	누가/무엇이 하나
데이터	P003 환자의 HbA1c = 8.9%	검사장비 → LIS 저장
정보	"최근 3회 연속 목표치 초과" (목표치 7.0%는 예시 — 실제 목표는 환자별로 다름)	SQL 질의로 추세 집계
지식	"추가 임상 평가가 필요한 환자군에 해당"	임상 지식 + 가이드라인
결정	치료 조정 여부 판단 — 다른 임상 정보와 함께 의료진이 결정	의료진

> 이 수업에서 배우는 SQL은 **2단계(데이터→정보)**를 담당합니다. LIS(검사정보시스템) 등 각 시스템 용어는 다음 슬라이드에서 정리합니다.

의료데이터의 세 가지 유형

구분	특징	병원에서의 예	저장되는 곳
정형 (Structured)	행·열 구조, 값의 형식이 고정	진단코드, 처방, 검사수치, 활력징후	관계형 DB (이 수업의 주인공)
반정형 (Semi-structured)	구조를 설명하는 태그 포함	HL7·FHIR(의료정보 교환 표준 규격)의 JSON·XML 메시지	문서형 DB, 파일 + 메타데이터
비정형 (Unstructured)	고정된 구조 없음	경과기록 자유서술, 영상 판독문, X-ray·MRI 영상, 심전도 파형	PACS, 전용 저장소

> 영상·파형·자유서술 기록처럼 관계형 테이블만으로 다루기 어려운 데이터가 병원에는 많습니다 — 14주차에 다시 다룹니다.

병원 정보시스템 지도 — 데이터는 왜 흩어져 있나

시스템	담는 것
EMR (전자의무기록)	진료기록, 진단, 경과기록
OCS (처방전달)	처방·오더의 발행과 전달
LIS (검사정보)	검체검사 결과, 정도관리
PACS (영상저장전송)	X-ray·CT·MRI 이미지와 판독문
CDW (임상데이터웨어하우스)	위 시스템들을 연구·분석용으로 통합

흩어져 있는 이유

- 시스템마다 **목적이 다르다** — 진료용 vs 검사용 vs 영상용
- 도입 시기·업체가 달라 **구조도 다르다**
- 많은 기관이 연구·분석용으로 **CDW나 별도 데이터마트**에 통합한다
- 이 수업의 미니 EMR은 이런 **분석용 통합 데이터셋**처럼 사용합니다

파일(엑셀)로 환자 명단을 관리하면 생기는 일

연구 데이터 관리에서 흔히 발생하는 일

- `환자명단_최종.xlsx`
- `환자명단_최종_수정.xlsx`
- `환자명단_최종_수정_진짜최종.xlsx`
- 세 파일의 환자 수가 **전부 다르다**
- 전화번호를 고쳤는데 **한 파일만** 고쳐졌다

이것이 '파일 시스템의 한계'

- **중복** — 같은 데이터가 여러 곳에 복사됨
- **불일치** — 하나만 수정되어 버전이 갈라짐
- **종속** — 파일 구조가 바뀌면 쓰던 수식·코드가 깨짐
- **동시성** — 두 사람이 같이 열면 한 명의 수정이 사라짐

> DBMS(데이터베이스 관리 시스템)는 중복·불일치·동시 접근 문제를 **통제하는 기능을 제공**합니다 — 데이터를 한 곳에 두고, 여러 사람이 동시에, 규칙을 지키며 쓰도록.

DBMS가 해주는 일 — 병원 버전

- **구조화된 저장**

  환자·내원·처방을 정해진 틀(테이블)에 — 적절한 설계와 결합하면 중복 최소화

- **규칙(제약조건) 강제**

  존재하지 않는 환자ID로는 처방을 입력할 수 없게

- **동시 접근 제어**

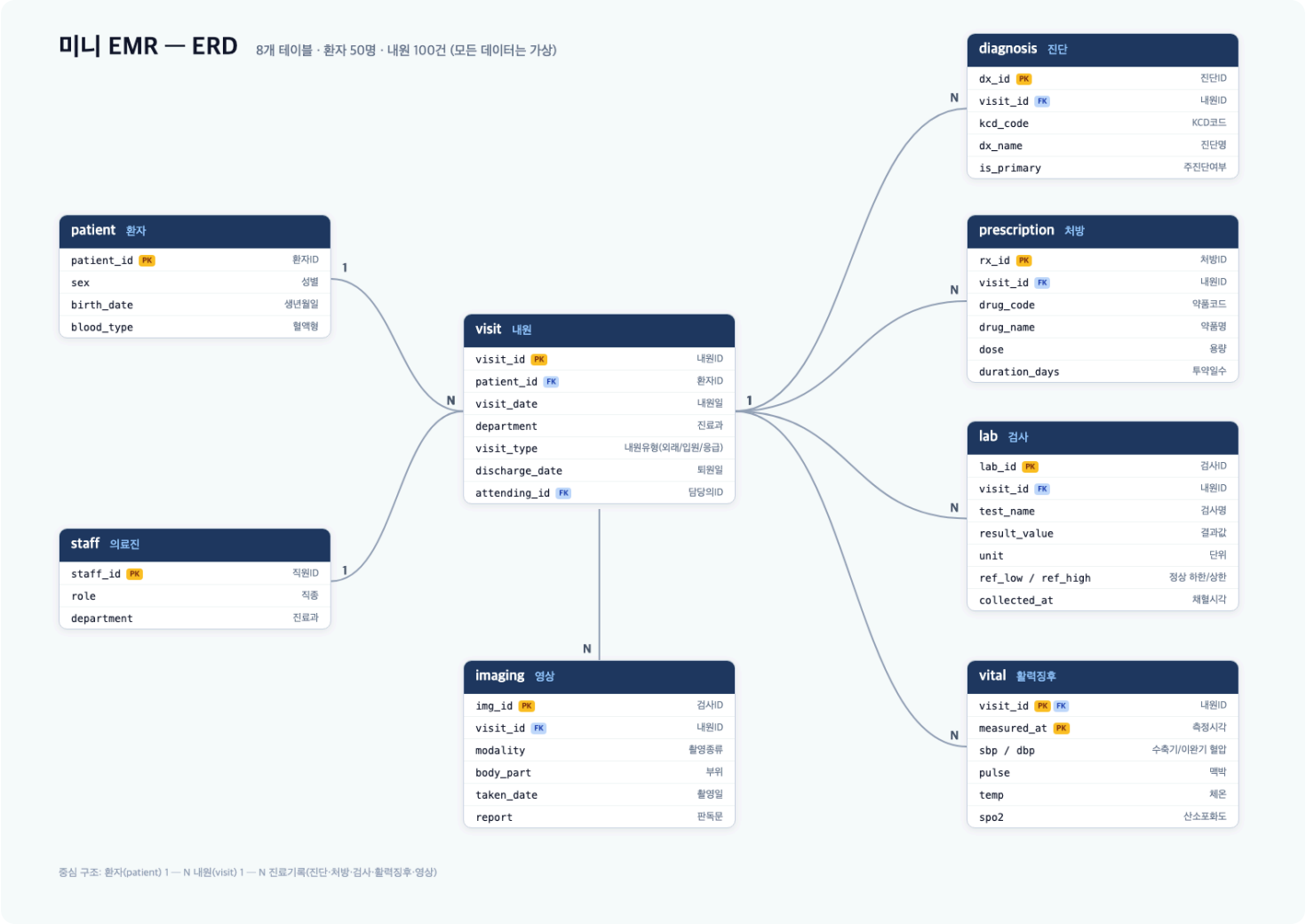
  외래 3진료실과 병동이 동시에 기록해도 안전하게

- **보안과 이력**

  권한 없는 접근 차단, 누가 언제 봤는지 기록

관계형 DBMS는 1970년 제안(E. F. Codd) 이후 표준으로 자리잡았고, 병원의 핵심 임상·원무 데이터는 여전히 **관계형 DB** 중심입니다.

한 학기 동안 함께할 데이터: 미니 EMR



가상 환자 50명, 내원 100건, 8개 테이블. 병원 데이터에서 흔히 나타나는 환자-내원-진료기록 관계를 단순화한 교육용 데이터셋입니다. **모든 데이터는 가상입니다.**

미니 EMR 8개 테이블 요약

테이블	내용	행 수	주요 컬럼
`patient` 환자	성별·생년월일·혈액형 (이름 없음 — 가명화)	50	patient_id
`visit` 내원	내원일·진료과·유형(외래/입원/응급)·퇴원일	100	visit_id, patient_id
`diagnosis` 진단	KCD코드·진단명·주진단여부	140	visit_id, kcd_code
`prescription` 처방	약품명·용량·투약일수	154	visit_id, drug_code
`lab` 검사	검사명·결과값·단위·정상범위·채혈시각	93	visit_id, test_name
`vital` 활력징후	혈압·맥박·체온·SpO2·측정시각	149	visit_id, measured_at
`staff` 의료진	직종·진료과	21	staff_id
`imaging` 영상	촬영종류·부위·판독문	21	visit_id, modality

오늘의 첫 SQL — 실행해보기

실습 미리보기

임상 질문

미리보기: 우리 데이터셋의 환자 5명을 꺼내 봅시다

```
SELECT *
FROM patient
LIMIT 5;
```

patient_id	sex	birth_date	blood_type
P001	F	1947-04-12	B+
P002	F	1942-01-04	O+
P003	F	1942-12-27	A+
P004	M	1946-01-20	O+
P005	M	1950-05-09	AB+

총 5행

`SELECT` (무엇을 꺼낼지) · `FROM` (어느 테이블에서) · `LIMIT` (몇 행까지) — 정확한 문법은 3주차부터 다룹니다. 실습 환경은 브라우저(Colab)에서 링크 클릭만으로 열립니다.

실습 환경 — 설치 0

- **Google Colab 노트북**

  매주 링크 제공 → 클릭 → 바로 실행. 노트북·태블릿 모두 가능

- **SQLite**

  서버 없이 파일 하나로 동작하는 경량 관계형 DBMS — 기본 조회 문법은 다른 관계형 DBMS와 유사하나 세부 문법은 제품마다 다름

- **mini_emr.sqlite 다운로드**

  개인 PC에서는 DB Browser for SQLite(무료)로도 열람 가능

> 준비물: 구글 계정 하나면 충분합니다. 다음 주부터 매 수업 노트북을 함께 엽니다.

1주차 정리

- 데이터는 측정값, 정보는 **기준·맥락이 붙은 판단** — SQL은 그 변환 도구
- 병원 데이터는 EMR·LIS·PACS 등에 **흩어져** 있고, 연구는 CDW에서 시작된다
- 파일 관리의 중복·불일치 문제를 해결하는 것이 **DBMS**
- 실습은 **미니 EMR 하나로** 15주 전체 진행 — 8개 테이블 구조는 명세서(A4 배포물) 참조

다음 주 관계형 데이터베이스의 기본 구조 — 테이블과 키(Key), 그리고 NULL의 의미